OPTIMASI PENDISTRIBUSIAN BARANG FARMASI MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA



KELOMPOK 8

Vinca Rahmawati 122160008 || Imelda Nurul Alfiah 122160025 || Elia Putri 122160040 || R. Fransisko Barimbing 122160047 || Deswita Nadesta Gultom 122160061

1 PENDAHULUAN

Distribusi barang farmasi memerlukan efisiensi tinggi agar barang sampai tepat waktu dengan biaya seminimal mungkin. Salah satu tantangan utamanya adalah menentukan rute terbaik bagi kendaraan pengirim. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan Algoritma Genetika (Genetic Algorithm), sebuah metode komputasi yang meniru proses evolusi untuk mencari solusi optimal. Dengan menerapkan GA, rute distribusi dapat dioptimalkan berdasarkan jarak dan biaya, sehingga proses pengiriman menjadi lebih efektif, efisien, dan hemat biaya.

2 METODOLOGI

Proses distribusi akan dilakukan mulai dari pabrik ke masing - masing agen sebanyak 10 agen degan menggunakan 2 buah kendaraan. data yang digunakan pada penelitian ini adalah data jarak dan biaya antara pabrik dengan masing - masing agen yang dituju.Tahapan dari algoritma genetika adalah sebagai berikut :

- Representasi kromosom
- Inisialisasi populasi awal
- Proses reproduksi dengan cara crossover dan mutasi
- Evaluasi fungsi fitness

$$fitness = \frac{1}{total\,jarak + total biaya} \times 1000$$

- Seleksi untuk mendapatkan individu baru di generasi selanjutnya

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengoptimalkan rute distribusi, diperlukan data jarak antar lokasi yang mencerminkan kondisi geografis antara pabrik dan agen-agen distribusi. Tabel berikut menyajikan jarak tempuh antar titik yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan fitness.

Tabel 1 Data Jarak

Jarak	Pabrik	agen 1	agen 2	agen 3	agen 4	agen 5	agen 6	agen 7	agen 8	agen 9	agen 10
pabrik	0	18,3	17,9	22,2	22	25,6	21,5	25,8	27,1	25,3	25,8
agen 1	18,3	0	4,4	7,9	6	7,5	5,4	8,2	14,2	12,4	12,9
agen 2	17,9	4,4	0	5	9,2	7,8	9,1	13,4	9,9	8,1	8,5
agen 3	22,2	7,9	5	0	13,4	7,9	8,7	10,3	4,8	3,3	3,9
agen 4	22	6	9,2	13,4	0	4,2	1,7	4,3	16,1	15,2	16,7
agen 5	25,6	7,5	7,8	7,9	4,2	0	2,9	3,3	16,3	17,1	18
agen 6	21,5	5,4	9,1	8,7	1,7	2,9	0	3,8	14,8	13,7	14,6
agen7	25,8	8,2	13,4	10,3	4,3	3,3	3,8	0	16,4	15,4	16,3
agen 8	27,1	14,2	9,9	4,8	16,1	16,3	14,8	16,4	0	1,6	1,9
agen 9	25,3	12,4	8,1	3,3	15,2	17,1	13,7	15,4	1,6	0	0,35
agen 10	25,8	12,9	8,5	3,9	16,7	18	14,6	16,3	1,9	0,35	0

Data jarak ini digunakan dalam perhitungan total jarak tempuh oleh kendaraan pada setiap solusi rute, yang berperan langsung dalam fungsi evaluasi fitness. Namun elain jarak, biaya operasional antar lokasi juga diperhitungkan karena memengaruhi efisiensi distribusi. Tabel berikut menunjukkan biaya distribusi dari pabrik ke masing-masing agen dan antar agen.

Tabel 2 Data Biaya

Jarak	Pabrik	agen 1	agen 2	agen 3	agen 4	agen 5	agen 6	agen 7	agen 8	agen 9	agen 10
pabrik	0	13000	17000	12000	5600	5500	6200	7200	6500	7600	8800
agen 1	13000	0	6660	9740	7890	7540	5490	8200	6710	7620	5640
agen 2	17000	6660	0	17400	15300	15200	5870	13400	11800	12600	8470
agen 3	12000	9740	17400	0	8000	5440	17600	9900	7760	15500	7400
agen 4	5600	7890	15300	8000	0	5200	8920	6330	5100	4320	7640
agen 5	5500	7540	15200	5440	5200	0	13900	7650	8870	14700	5700
agen 6	6200	5490	5870	17600	8920	13900	0	10500	9990	8120	5550
agen7	7200	8200	13400	9900	6330	7650	10500	0	5800	7810	13700
agen 8	6500	6710	11800	7760	5100	8870	9990	5800	0	4320	6770
agen 9	7600	7620	12600	15500	4320	14700	8120	7810	4320	0	9430
agen 10	8800	5640	8470	7400	7640	5700	5550	13700	6770	9430	0

Biaya distribusi ini dikombinasikan dengan jarak tempuh untuk memperoleh nilai fitness, yang menjadi indikator efisiensi dari setiap solusi.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN LANJUTAN

Tabel berikut menyajikan hasil awal dari algoritma genetika berupa lima kromosom awal (K1–K5) serta dua kromosom hasil crossover dan mutasi. Masing-masing solusi menunjukkan kombinasi rute kendaraan 1 dan 2, beserta total jarak, biaya, dan nilai fitness yang diperoleh

Tabel 3. Algoritma Genetika

Kromosom ID	Kendaraan 1	Kendaraan 2	Total jarak	Total biaya	Fitness	Ukuran Populasi
K1	[2, 4, 8, 10]	[1, 3, 5, 6, 7, 9]	152.4	120960	0.008256792863	5
K2	[1, 3, 5, 7, 9]	[2, 4, 6, 8, 10]	149.4	118020	0.008462427667	10
K3	[6, 7, 8]	[1, 2, 3, 4, 5, 9, 10]	157.35	112190	0.008900966511	15
K4	[3, 9, 1, 2, 6]	[4, 5, 7, 8, 10]	146.5	93670	0.01065910581	20
K5	[10, 5, 4, 6, 1]	[2, 3, 7, 8, 9]	149.9	109130	0.009150813645	25
Mutasi	[3, 1, 9, 2, 6]	[4, 5, 7, 8, 10]	154.8	93850	0.01063775467	30
Crossover	[3, 9, 5, 7, 1]	[2, 4, 6, 8, 10]	143.7	137830	0.007247758087	35

Tabel 4. Hasil Kromosom Iterasi 3

Kromosom ID	Kendaraan 1	Kendaraan 2	Total jarak	Total biaya	Fitness	Ukuran Popul
K4	`[3, 9, 1, 2, 6	4, 5, 7, 8, 10]`	146.5	93670	.0106591058	40
M1	`[3, 1, 9, 2, 6	4, 5, 7, 8, 10]`	154.8	93850	.0106377546	45
M2 (baru)	`[3, 2, 1, 9, 6	4, 5, 7, 8, 10]`	143	99040	.0100823729	50
M3 (baru)	`[3, 1, 6, 2, 9	4, 5, 7, 8, 10]`	151.6	93129	.0107203427	55

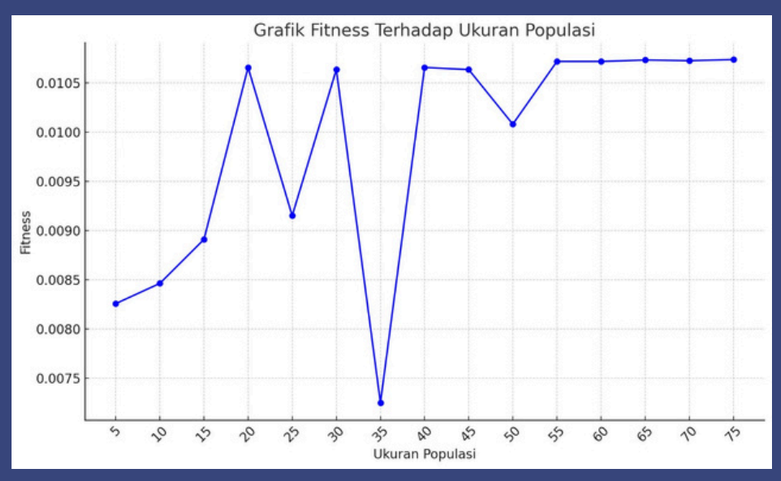
Kromosom Mutasi 3 (M3 baru) menghasilkan nilai fitness tertinggi sebesar 0.01072034724 , sehingga dipilih sebagai kromosom terbaik untuk dijadikan dasar pada proses iterasi berikutnya.

Tabel 5. Hasil Kromosom Iterasi 4

Kromosom ID	Kendaraan 1	Kendaraan 2	Total Jarak	Total Biaya	Fitness	Ukuran Populasi
M3	[3, 1, 6, 2, 9]	[4, 5, 7, 8, 10]	151.6	93129	0.0107203427	60
M4 (baru)	[3, 6, 1, 2, 9]	[4, 5, 7, 8, 10]	150.2	92800	0.0107349815	65
M5 (baru)	[3, 2, 1, 9, 6]	[4, 5, 7, 8, 10]	152.7	93250	0.0107284503	70
M6 (baru)	[1, 3, 2, 6, 9]	[4, 5, 7, 8, 10]	149.9	92500	0.0107391021	75

Kromosom Mutasi 6 (M6 baru) menghasilkan nilai fitness tertinggi sebesar 0.0107391021 dan mutasi 6 (M6) merupakan solusi optimal karena semua nilai fitness sudah kovergen

Berikut adalah grafik hubungan antara Ukuran Populasi dan Fitness.



Grafik dan tabel di atas menunjukkan hubungan antara ukuran populasi dan nilai fitness yang dihasilkan oleh algoritma genetika.

5 KESIMPULAN

Algoritma Genetika terbukti efektif dalam mengoptimalkan rute distribusi barang farmasi. Hasil terbaik diperoleh pada ukuran populasi 75, dengan nilai fitness tertinggi sebesar 0.0107391021. Pada kondisi ini, proses distribusi mencapai efisiensi maksimal dengan total jarak 151.6 KM dan total biaya RP.93.129 . Metode ini mampu meningkatkan efisiensi pengiriman, baik dari segi jarak tempuh maupun biaya operasional.

SCAN ME

MA3215 RISET OPERASI

Dosen Pengampu : Achmad Suryadi Nasution, S. Si., M.Sc

REFERENSI : Kumpulan jurnal, Ilmu Komputer(KLIK) Volume 05,No.02 September 2018 e-ISSN: 2406-7857